

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Bidang Data, Informasi dan Pengembangan Destinasi

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TENAGA AHLI

Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Statistik Pariwisata Jakarta — Tahun Anggaran 2026

Nama Tenaga Ahli	[Nama Tenaga Ahli]
NIK / No. Kontrak	[NIK / No. Kontrak]
Jabatan / Posisi	Tenaga Ahli Database Administrator (Senior)
Kualifikasi	S1 Teknik Informatika/Ilmu Komputer/Sistem Informasi, pengalaman minimal 7 tahun
Periode Laporan	Bulan ke-3 (Laporan Bulanan Ketiga)
Sub Kegiatan	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
Lokasi	Provinsi DKI Jakarta

I. PENDAHULUAN

Laporan ini merupakan laporan bulanan ketiga atas pelaksanaan kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Statistik Pariwisata Jakarta Tahun Anggaran 2026. Bila bulan pertama difokuskan pada fondasi data dan dashboard percontohan, dan bulan kedua pada operasionalisasi platform secara mandiri serta perluasan data, maka bulan ketiga difokuskan pada penataan data di tingkat arsitektur: (1) membangun dan mengoperasikan Lake House data pariwisata tiga lapis (mentah–bersih–penyaji) yang berjalan otomatis setiap hari pada server milik Dinas, sebagai tindak lanjut arahan rapat 13 Juli 2026 mengenai kebutuhan lake house yang tetap fleksibel bila kelak dipindahkan ke basis data lain; (2) pengembangan platform lakehouse dengan Rantai Lake, yaitu konsol pengelolaan lakehouse yang sekaligus menjadi alat dashboarding — dashboard dapat disusun secara manual maupun melalui percakapan dengan asisten AI, dengan jawaban yang selalu menyertakan kueri dan sumber datanya; serta (3) memastikan seluruh tampilan data pada platform Dinas dibaca dari lake house tersebut, bukan lagi menembak layanan luar setiap kali halaman dibuka, sehingga tampilan tetap hidup meskipun layanan sumber sedang terganggu.

Sebagai Database Administrator, tenaga ahli bertanggung jawab menyiapkan dan mengelola basis data statistik pariwisata pada infrastruktur mandiri Dinas — pada bulan ini berkembang menjadi lake house tiga lapis — menyusun struktur penyimpanan, menjaga kinerja kueri, serta menetapkan mekanisme pencadangan, pemulihan, dan pemeliharaan.

II. URAIAN TUGAS

Sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan, uraian tugas untuk posisi ini adalah sebagai berikut:

- a. Merancang struktur basis data statistik pariwisata pada platform Database (logical & physical data model);
- b. Menyusun skema tabel, indeks, constraint, view, dan partisi sesuai kebutuhan analitik;
- c. Melaksanakan loading data hasil pengumpulan, pembersihan, dan validasi ke dalam Database;
- d. Melakukan optimasi kinerja basis data (query tuning, indexing, statistik, partitioning);
- e. Menyusun tata kelola akses dan keamanan basis data (role, privilege, audit trail);
- f. Menyusun pedoman backup, recovery, dan pemeliharaan basis data;
- g. Mendokumentasikan basis data (ERD, kamus tabel, panduan operasional).

III. PELAKSANAAN PEKERJAAN BULAN INI

Pada bulan ketiga, tenaga ahli membangun lake house data pariwisata di atas server Dinas: data mentah disimpan dalam format terbuka pada object storage, dibaca oleh satu mesin analitik yang sekaligus menyajikan tabel agregat untuk dashboard. Struktur ini menjawab kebutuhan agar data tetap dapat dipindahkan ke basis data lain di kemudian hari tanpa memindahkan isinya. Realisasi terhadap uraian tugas:

Uraian Tugas (KAK)	Realisasi Bulan Ini
Perancangan struktur data tiga lapis	Merancang dan menerapkan lapisan Bronze (mentah, format terbuka Apache Iceberg, lengkap kolom audit: waktu penarikan, sumber, nomor batch, sidik jari baris), Silver (bersih & bertipe), dan Gold (agregat penyaji dashboard).
Skema tabel, view & tabel agregat	Menyusun 225 tabel mentah, 224 view bersih hasil inferensi tipe otomatis dengan ambang konversi 95%, serta 6 tabel mart penyaji; pemutakhiran mart memakai pola tabel-bayangan lalu ditukar secara atomik agar dashboard tidak pernah membaca tabel setengah jadi.
Loading data terkurasi & tervalidasi	Menjalankan pemuatan harian terjadwal (pukul 02.00) untuk seluruh dataset Satu Data Jakarta dan berkas pendataan lapangan; seluruh proses idempoten sehingga pengulangan tidak menimbulkan duplikasi.
Optimasi kinerja	Menyetel mesin analitik agar dashboard membaca tabel agregat (bukan menghitung ulang dari data mentah); hasil pemantauan menunjukkan waktu respons kueri persentil-95 sebesar 210 ms dengan tingkat kesalahan kueri 0%.
Tata kelola akses & keamanan	Memisahkan pengguna basis data untuk aplikasi (hanya baca, terbatas pada lapisan penyaji) dan untuk operator; seluruh kredensial dipindahkan ke variabel lingkungan container dan tidak lagi tertulis di dalam kode.
Backup, recovery & pemeliharaan	Menyiapkan pencadangan harian pukul 04.00 (salinan inkremental bucket data ke bucket cadangan, dapat diarahkan ke penyimpanan terpisah), prosedur pemulihan per tanggal, serta pemeliharaan berkala berupa

	penghapusan snapshot lama (retensi 7 hari) agar metadata dan penyimpanan tidak membengkak.
Dokumentasi	Menyusun dokumen operasional lake house (cara menjalankan dari nol, lapisan data, jadwal, prosedur pencadangan/pemulihan) yang disimpan bersama kode.

IV. BUKTI PELAKSANAAN

Bukti berupa struktur lake house yang berjalan, isi lapisan penyaji, dan hasil pemantauan kinerja.

Struktur penyimpanan lake house per 26 Agustus 2026:

Lapisan	Bentuk penyimpanan	Isi	Jumlah
Bronze (mentah)	Apache Iceberg di object storage	Salinan apa adanya dataset SDI + berkas pendataan lapangan, lengkap kolom audit (waktu tarik, sumber, batch)	225 tabel
Silver (bersih)	View bertipe di ClickHouse	Kolom sudah bertipe (angka/tanggal/teks bersih) + dimensi bersama (negara, bulan)	224 view
Gold (penyaji)	Tabel agregat ClickHouse	Mart siap dashboard: wisman, kuliner, event, atlas, kesiapan GCI, kunjungan DTW	6 mart

Sumber: lakehouse Dinas per 26 Agustus 2026. Bronze menyimpan data mentah dalam format terbuka (Apache Iceberg) sehingga tidak terkunci pada satu mesin basis data.

Isi lapisan penyaji (Gold) yang dibaca dashboard:

Mart Gold	Isi	Baris
serving.mart_wisman	Wisatawan mancanegara per bulan / negara / kawasan	276
serving.mart_kunjungan_dtw	Kunjungan 31+ daya tarik wisata (DTW) beserta sumber & tanggal terbit	35
serving.mart_gci_readiness	Kesiapan data per indikator GCI/GPCI	28
serving.mart_event	Event & pengunjung event	9
serving.mart_kuliner	Kuliner (Michelin/TripAdvisor) per wilayah	5
serving.mart_atlas	Pendataan lapangan Atlas (restoran, pertunjukan, souvenir, nightlife)	4

Sumber: lapisan Gold lakehouse (ClickHouse) per 26 Agustus 2026 — seluruh angka pada dashboard dibaca dari tabel-tabel ini.

Rantai Lake
Enterprise Lakehouse Console

Catalog
Rantai Lake workspace

Search pages, actions... (36K)

Search namespaces...

Namespace	Description	Assets	Owner
Data Sekunder (olahan)	Dataset sekunder olahan (wisman bersih, TripAdvisor, halal, dll).	16	Dinas Pariwisata
SDI Primer (Satu Data Jakarta)	Dataset primer ditarik dari Satu Data Jakarta ke Bronze/Iceberg.	183	Dinas Pariwisata
Silver (kurasi)	Model bersih & terkonform di ClickHouse — dimensi, wisman, restoran, event, dst.	27	Dinas Pariwisata
Gold (mart penyaji)	Mart agregat penyaji dashboard — mart_wisman, mart_kuliner, mart_event, dll.	6	Dinas Pariwisata

Ask anything about your lakehouse...

Gambar 1. Katalog lake house dengan pembagian ruang nama (primer, sekunder, bersih, penyaji) beserta kepemilikan data.

Rantai Lake
Enterprise Lakehouse Console

Observability
Rantai Lake workspace

Search pages, actions... (36K)

Platform SLOs, lag, cache behavior, policy latency, and agent performance.

Query p95 210 ms	Query errors 0.0%	Ingest lag 0 s	Streaming lag 0 s
Cache hit 0.0%	Policy p95 0 ms	Agent success 0.0%	Incidents 0

SLO board

Passed	Query p95 < 2s	210ms (target 2000ms)
Passed	Query error rate < 1%	0.00% (target 1%)

Ask anything about your lakehouse...

Gambar 2. Pemantauan kinerja — waktu respons kueri persentil-95 210 ms, kesalahan kueri 0%, tanpa insiden.

V. RENCANA TINDAK LANJUT — PENGEMBANGAN PLATFORM AI-DATA

Sebagai kelanjutan, tim melanjutkan pengembangan Jakarta Tourism Intelligence Platform — satu fondasi AI-Data yang menggabungkan lima kemampuan inti: Data Gathering, Lakehouse Making, Dashboarding, AI Analyst, dan Policy Insight Layer. Pada bulan ketiga ini kemampuan Lakehouse Making telah terwujud dan berjalan otomatis, kemampuan Dashboarding meningkat menjadi alat bantu mandiri bagi pengguna, dan kemampuan AI Analyst mulai berfungsi melalui asisten yang dapat menjawab pertanyaan langsung di atas data Dinas. Tahap berikutnya adalah memantapkan lapisan Policy Insight — mengubah jawaban data menjadi bahan kebijakan yang tetap dapat diaudit sampai ke baris datanya.

Pada pengembangan platform, DBA berperan memantapkan operasi lake house: menguji pemulihan dari cadangan secara berkala, memperluas mart penyaji untuk indikator baru, serta

menyiapkan pemisahan ruang data antar-unit agar platform siap dipakai lebih dari satu bidang di lingkungan Dinas.

VI. PENUTUP

Lake house data pariwisata telah berdiri dan berjalan otomatis di server Dinas, lengkap dengan pencadangan, pemulihan, dan pemeliharaan. Tahap berikutnya adalah uji pemulihan berkala dan perluasan mart penyaji untuk indikator baru.

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen

Jakarta, 2026
Tenaga Ahli yang bersangkutan

(**Bima Agung**)
NIP. 197907162011011008

(**[Nama Tenaga Ahli]**)
Tenaga Ahli Database Administrator (Senior)